

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

Pengenalan Pasti Produk

Perihal Produk: **Ethanol, absolute**  
Product Description: **Ethanol, absolute**  
Cat No. : E/0600/05, E/0600/08, E/0600/17  
Sinonim Ethyl alcohol; Absolute ethanol  
No. CAS 64-17-5  
Rumusan molekular C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

Pengelasan bagi bahan atau campuran

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 2 (H225) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 2 (H319) |

Unsur Label



Kata Isyarat

Bahaya

Kenyataan Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|----------|---------|---------------|
| ETANOL   | 64-17-5 | >99           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Obtain medical attention if irritation persists.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Pengingesan

JANGAN paksa muntah. Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Kekalkan pesakit panas dan dalam keadaan rehat. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Flammables area.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH      | OSHA PEL                                                                                                         |
|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   |          | STEL: 1000 ppm | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                                                | Jerman                                            |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ETANOL   |                 | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm STEL;<br>5760 mg/m <sup>3</sup> STEL | 200 ppm TWA MAK; 380 mg/m <sup>3</sup><br>TWA MAK |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### **Perlindungan Mata**

Gogal

#### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

#### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### **Perlindungan Respiratori**

Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa

#### **Jenis Penapis yang Disyorkan:**

Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                            |                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rupa                            | Tidak berwarna                                             |                                                       |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                                     |                                                       |
| Bau                             | harum, Ciri                                                |                                                       |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                        |                                                       |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                               |                                                       |
| Julat lebur/takat               | -114 °C / -173.2 °F                                        |                                                       |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                        |                                                       |
| Takat/julat didih               | 78 °C / 172.4 °F                                           |                                                       |
| Takat Kilat                     | 12 °C / 53.6 °F                                            | Cara - Tiada maklumat yang tersedia                   |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                                        |                                                       |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                            | Cecair                                                |
| Had ledakan                     | <b>Bahagian rendah</b> 3.3 vol %<br><b>Atas</b> 19.0 vol % |                                                       |
| Tekanan Wap                     | 59 hPa @ 20°C                                              |                                                       |
| Ketumpatan wap                  | 1.59                                                       | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.790                                                      |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                            | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air          | Larut campur                                               |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                               |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                            |                                                       |
| Komponen                        | <b>log Pow</b>                                             |                                                       |
| ETANOL                          | -0.32                                                      |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan            | 363 °C / 685.4 °F                                          |                                                       |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                        |                                                       |
| Kelikatan                       | 1.2 mPa.s @ 20°C                                           |                                                       |
| Sifat Mudah Letup               |                                                            | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                               |                                                       |
| Rumusan molekul                 | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O                            |                                                       |
| Berat Molekul                   | 46.07                                                      |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba, nyalaan dan percikan api. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat. Asid anhidrida. Asid klorida.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

##### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Derma**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen | LD50 Mulut                                                   | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -           | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

##### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

##### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 2

##### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                 | Test method                                         | Test species | Study result    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( >99 ) | Ujian Telinga Bengkak<br>Tikus(Mest)                | tikus        | non-sensitising |
|                           | -----                                               | tikus        | non-sensitising |
|                           | Panduan Ujian OECD 429<br>Ujian Noda Limfa Setempat |              |                 |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

(e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                 | Test method                              | Test species         | Study result |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( >99 ) | Ujian AMES<br>Panduan Ujian OECD 471     | in vitro<br>Bakteria | negative     |
|                           | Mutasi sel gen<br>Panduan Ujian OECD 476 | in vitro<br>Mamalia  | negative     |

(f) kekarsinogenan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen  
Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

(g) ketoksikan pembiakan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                 | Test method            | Test species / Duration    | Study result          |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( >99 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Oral / tikus<br>2 Generasi | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                           | Panduan Ujian OECD 414 | Penyedutan / Tikus         | NOAEC =<br>16000 ppm  |

(h) STOT- pendedahan tunggal; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(i) STOT-pendedahan berulang; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko

| Komponen | Ikan Air Tawar                                                   | Telebuk                                       | Alga Air Tawar                                | Mikrotoks                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>35470 mg/L/5 min |

Ketegaran dan keterdegradan Mudah biodegradabel  
Kekal di alam La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                 | Kebolehdegradasi |
|---------------------------|------------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( >99 ) | OECD 301E = 94%  |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

|                                 |                                             |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Keupayaan biopengumpulan</b> | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |                                   |
| <b>Komponen</b>                 | <b>log Pow</b>                              | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b> |
| ETANOL                          | -0.32                                       | Tiada data tersedia               |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| No. UN                | UN1170  |
| Kelas Bahaya          | 3       |
| Kumpulan Pembungkusan | II      |
| Nama Penghantaran Sah | ETHANOL |

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| No. UN                | UN1170  |
| Kelas Bahaya          | 3       |
| Kumpulan Pembungkusan | II      |
| Nama Penghantaran Sah | ETHANOL |

**IATA**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| No. UN                | UN1170  |
| Kelas Bahaya          | 3       |
| Kumpulan Pembungkusan | II      |
| Nama Penghantaran Sah | ETHANOL |

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ETANOL   | 200-578-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-13217 |

| Komponen | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETANOL   |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

23-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, absolute

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**